அட்டவணை 6.3 JFET மற்றும் MOSFET ஒப்பிடுதல்

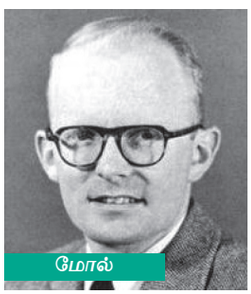
வ. எண்	JFET	MOSFET
1	JFET என்பது சந்தி புலவிளைவு டிரான்சிஸ்டர் ஆகும்.	MOSFET என்பது உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் ஆகும்.
2	இது குறைக்கப்பட்ட முறையில் (Depletion mode) மட்டுமே வேலை செய்யும்.	இது குறைக்கப்பட்ட அல்லது மேம்படுத்தப்பட்ட (Depletion or Enhancement) என்ற இரு வழிமுறைகளில் வேலை செய்யும்.
3	இது உயர் உள்ளீடு மின்தடையைப் (10^8 Ω) பெற்றுள்ளது.	இது மிக உயர் உள்ளீடு மின்தடையை (10^{10} Ω முதல் 10^{15} Ω வரை) பெற்றுள்ளது.
4	இதனைக் கட்டமைப்பது கடினம்.	இதனைக் கட்டமைப்பது எளிது.
5	வாயில் மின்னோட்டம் (Gate current, I_g) அதிகம்.	வாயில் மின்னோட்டம் (Gate current, I_g) குறைவு.
6	இவை பெரும்பாலும் குறைந்த இரைச்சல் பயன்பாட்டில் செயல்படுகின்றன.	இவை பெரும்பாலும் VLSI சுற்றுகளில் பயன்படுகின்றன.

பயன்கள்

1. MOSFET கள் சாவி (switching) சாதனங்களாகவும், சமிக்ஞை பெருக்கிகளாகவும் (Amplifier) உள்ளன.
2. பண்பலை (FM) வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி டியூனர்களில் பயன்படுகின்றன.
3. கணினி நினைவகத்தில் (Memory unit) பயன்படுகின்றது.
4. தெருவிளக்குகளில் தானியங்கி ஒளி கட்டுப்படுத்தியாகச் செயல்படுகின்றது.

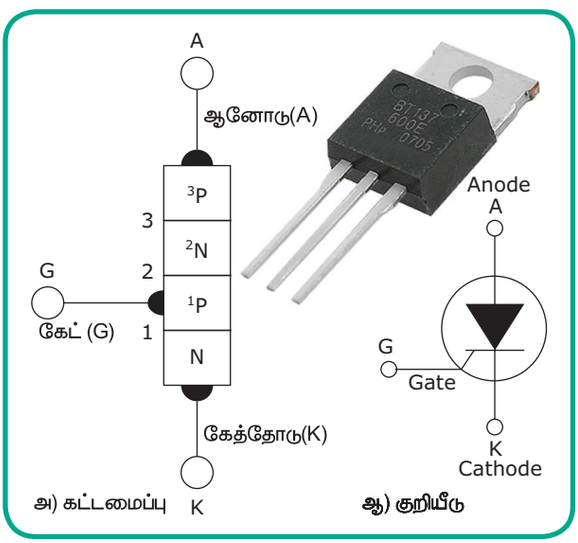
6.11 சிலிக்கான் கட்டுப்படுத்தும் திருத்தி (SILICON CONTROLLED RECTIFIER,SCR)

SCR என்பது மூன்று முனைகளையும், மூன்று சந்திகளையும் கொண்ட குறைகடத்திச் சாதனமாகும். இது மின்னணுச் சாவியாக (Switch) செயல்படுகின்றது. மேலும் மின்னோட்டத்தை ஒரே திசையில் (Unidirection) கடத்துகின்றது. SCR யின் முக்கிய பணி மாறுமின்னோட்டத்தை (AC) நேர்மின்னோட்டமாக (DC) மாற்றுவது மற்றும் பளுவிற்கு (load) வழங்கப்படும் மின்சக்தியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதாகும். இது திருத்தி மற்றும் டிரான்சிஸ்டரின் குணங்களை ஒருங்கே பெற்றுள்ளது. இதனை தைரிஸ்டர் (Thyristor) எனவும் அழைக்கலாம்.


மோல்

வரலாறு : இச்சாதனம் 1950 ஆம் ஆண்டு வில்லியம் ஷாக்லே என்ற விஞ்ஞானியால் முன் மொழியப்பட்டது. எனினும் விஞ்ஞானி மோல் மற்றும் பெல் நிறுவனத்தைச் சார்ந்த அவரது குழு உறுப்பினரால் 1956 இல் வெற்றிகரமாக உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் ஜெனரல் எலக்டிரிக் நிறுவனத்தைச் சார்ந்த விஞ்ஞானி கார்டன் ஹால் மற்றும் அவரது குழு உறுப்பினர் இதனை வளர்ச்சியுறச் செய்தனர்.

கட்டமைப்பு: படம் 6.15 SCR யின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு ஆகும். இதில் நான்கு குறைகடத்தி அடுக்குகள் இணைத்து PNPN என்ற அமைப்பாக உருவாக்கப்படுகின்றன. இதில் ஆனோடு (A), கேத்தோடு (K) மற்றும் கேட் (G) என மூன்று முனைகளும் J_1, J_2, J_3 என மூன்று சந்திகளும் உள்ளன. PNPN அடுக்கில் வெளிப்புற P பகுதியில் ஆனோடு முனையும், வெளிப்புற N பகுதியில் கேத்தோடு முனையும், கேத்தோடு அருகில் உள்ள P பகுதியில் கேட் முனையும் எடுக்கப்படுகிறது.



படம் 6.15 SCR கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு

EE_Tamil_Chapter06.indd 133 11/10/2020 1:08:16 PM